



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২১

টপিক:

Trigonometric ratios and functions

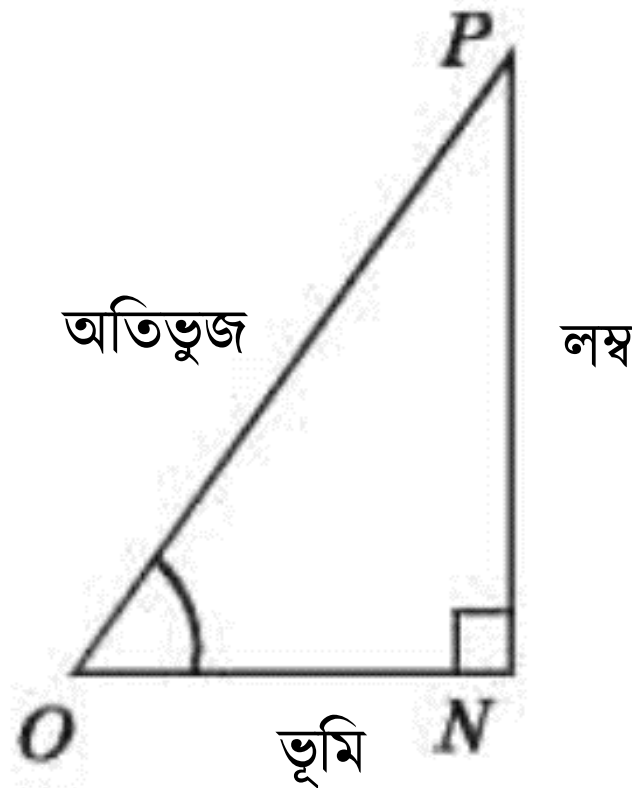
(ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ও ফাংশন)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

□ ত্রিকোণমিতি



$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

*** ত্রিকোণমিতির অনুপাত হচ্ছে ছয়টি***

$$১. \sin\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta} \quad \therefore \operatorname{cosec}\theta = \frac{\text{অতি.}}{\text{লম্ব}}$$

$$২. \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{1}{\sec\theta}$$

$$৩. \tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{1}{\cot\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \checkmark$$

$$৪. \cot\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$৫. \operatorname{cosec}\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}} = \frac{1}{\sin\theta} \quad \checkmark$$

$$৬. \sec\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{1}{\cos\theta} \quad \checkmark$$

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ $\checkmark$
- $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$ $\checkmark$
- $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$ $\checkmark$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

বিভিন্ন কোণের মানঃ

	0°	30°	45°	60°	90°
Sin $\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0 $\leftarrow$
Tan $= \frac{0}{1}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$ $= \frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
Cot	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
Cosec	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
Sec	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞



Live

Interactive
Class

1. প্রমাণ করুন, $\sqrt{\frac{1-\sin A}{1+\sin A}} = \sec A - \tan A$

$$2.H.S = \sqrt{\frac{1-\sin A}{1+\sin A}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1-\sin A)(1-\sin A)}{(1+\sin A)(1-\sin A)}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1-\sin A)^2}{1-\sin^2 A}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1-\sin A)^2}{\cos^2 A}}$$

$$= \frac{1-\sin A}{\cos A}$$

$$= \frac{1}{\cos A} - \frac{\sin A}{\cos A}$$

$$= \sec A - \tan A$$

$$= R.H.S$$

[প্রমাণিত]



Live

Interactive Class

2. $\cos A + \sin A = \sqrt{2} \cos A$ হলে, প্রমাণ করুন যে, $\cos A - \sin A = \sqrt{2} \sin A$

Solⁿ

কু ৩৪৭ অনু,

$$\cos A + \sin A = \sqrt{2} \cos A$$

$$\therefore, \sin A = \sqrt{2} \cos A - \cos A$$

$$\therefore, \sin A = (\sqrt{2} - 1) \cos A$$

$$\therefore, (\sqrt{2} + 1) \sin A = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) \cos A$$

$$\therefore, \sqrt{2} \sin A + \sin A = \{(\sqrt{2})^2 - 1^2\} \cos A$$

$$\therefore, \sqrt{2} \sin A + \sin A = (2 - 1) \cos A$$

$$\therefore, \sqrt{2} \sin A + \sin A = \cos A$$

$$\therefore, \sqrt{2} \sin A = \cos A - \sin A$$

$$\therefore \cos A - \sin A = \sqrt{2} \sin A \quad \text{[প্রমাণিত]}$$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**

$$3. \cot A = \frac{b}{a}, \text{ হলে প্রমাণ করুন যে, } \frac{a \sin A - b \cos A}{a \sin A + b \cos A} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

সমাধান,

$$\cot A = \frac{b}{a}$$

$$\text{অ, } \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{b}{a}$$

$$\text{অ, } \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{a}{b}$$

$$\text{অ, } \frac{a \sin A}{b \cos A} = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \quad \left[\begin{array}{l} \text{উভয় পক্ষের} \\ \frac{a}{b} \text{ দ্বারা গুণ} \\ \text{করা গিয়েছে} \end{array} \right]$$

$$\text{অ, } \frac{a \sin A}{b \cos A} = \frac{a^2}{b^2}$$

$$\therefore \frac{a \sin A - b \cos A}{a \sin A + b \cos A} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \quad \left[\because \text{বিভাজ্যক তুল্যকর} \right]$$

[প্রমাণ]

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

4. $\tan A + \sin A = a$ এবং $\tan A - \sin A = b$ হলে প্রমাণ করুন যে, $a^2 - b^2 = 4\sqrt{ab}$

L.H.S = $a^2 - b^2$

$= (\tan A + \sin A)^2 - (\tan A - \sin A)^2$

$= 4 \tan A \sin A$ $[\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab]$

$= 4 \sqrt{\tan^2 A \sin^2 A}$

$= 4 \sqrt{\tan^2 A (1 - \cos^2 A)}$

$[\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1]$

$= 4 \sqrt{\tan^2 A - \tan^2 A \cos^2 A}$

$= 4 \sqrt{\tan^2 A - \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} \times \cos^2 A}$

$= 4 \sqrt{\tan^2 A - \sin^2 A}$

$= 4 \sqrt{(\tan A + \sin A)(\tan A - \sin A)}$

$= 4 \sqrt{ab}$

$= \text{R.H.S}$

[প্রমাণিত]

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

5. $\sin^4 A + \sin^2 A = 1$ হলে প্রমাণ করুন যে, $\tan^4 A - \tan^2 A = 1$

Solⁿ - তুমি ৩য় অঙ্ক -

$$\sin^4 A + \sin^2 A = 1$$

$$\therefore \sin^4 A = 1 - \sin^2 A$$

$$\therefore \sin^4 A = \cos^2 A$$

$$\text{L.H.S} = \tan^4 A - \tan^2 A$$

$$= \frac{\sin^4 A}{\cos^4 A} - \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$= \frac{\cos^2 A}{\cos^4 A} - \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 A} - \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$= \frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$\rightarrow = \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A}$$

$$= 1$$

$$= \text{R.H.S} \quad [\text{প্রমাণিত}]$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

6. $\cos(A - B) = 1$, $2 \sin(A + B) = \sqrt{3}$ এবং A, B সূক্ষ্মকোণ হলে, A ও B এর মান নির্ণয় করুন।

Solⁿ সমাধান করে,

$$\cos(A - B) = 1$$

$$\text{অ, } \cos(A - B) = \cos 0^\circ$$

$$\therefore A - B = 0^\circ \text{ — ①}$$

$$\text{এবং, } 2 \sin(A + B) = \sqrt{3}$$

$$\text{অ, } \sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{অ, } \sin(A + B) = \sin 60^\circ$$

$$\therefore A + B = 60^\circ \text{ — ②}$$

① নং + ② নং সমাধান করে,

$$2A = 60^\circ$$

$$\therefore A = 30^\circ$$

অথবা,

② নং - ① নং সমাধান করে,

$$2B = 60^\circ$$

$$\therefore B = 30^\circ$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান,

$$A = 30^\circ, B = 30^\circ$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

$2 \cos(A + B) = 1 = 2 \sin(A - B)$ এবং A, B সূক্ষ্মকোণ হলে, A ও B এর মান নির্ণয় করুন।

Hint: $2 \cos(A + B) = 1 = 2 \sin(A - B)$

$$\Rightarrow 2 \cos(A + B) = 1$$

$$\text{এবং } 2 \sin(A - B) = 1$$

H.T.

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

7. সমাধান করুন, $\cos^2 A - \sin^2 A = 2 - 5 \cos A$, যখন A সূক্ষ্মকোণ।

Solⁿ

$$\cos^2 A - \sin^2 A = 2 - 5 \cos A$$

অথবা $\cos^2 A - (1 - \cos^2 A) = 2 - 5 \cos A$
কোস A এর মান নির্ণয় করতে হবে,

$$\text{বা, } \cos^2 A - (1 - \cos^2 A) - 2 + 5 \cos A = 0$$

$$\text{বা, } \cos^2 A - 1 + \cos^2 A - 2 + 5 \cos A = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos^2 A + 5 \cos A - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos^2 A + 6 \cos A - \cos A - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos A (\cos A + 3) - 1 (\cos A + 3) = 0$$

$$\text{বা, } (\cos A + 3) (2 \cos A - 1) = 0$$

$$\text{অথবা, } \cos A + 3 = 0$$

$$\therefore \cos A = -3, \text{ ইহা সম্ভব নয় কারণ, } -1 \leq \cos A \leq 1$$

$$\text{অথবা, } 2 \cos A - 1 = 0 \quad \therefore A = 60^\circ$$

$$\text{বা, } \cos A = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{নির্দিষ্ট মানের, } A = 60^\circ$$

$$\text{বা, } \cos A = \cos 60^\circ$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

সমাধান করুন, $2 \sin^2 A + 3 \cos A - 3 = 0$; A সূক্ষ্মকোণ

↳ সূক্ষ্মকোণের $\cos$ এর ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

H.T.

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

8. $\tan A = \frac{5}{12}$ এবং $\cos A$ ঋণাত্মক হলে, প্রমাণ করুন যে, $\frac{\sin A + \cos(-A)}{\sec(-A) + \tan A} = \frac{51}{26}$

Solⁿ (চাখার সময়,

$\tan A = \frac{5}{12}$

অ, $\tan^2 A = \left(\frac{5}{12}\right)^2$

অ, $\sec^2 A - 1 = \frac{25}{144} \left[\because \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \right]$

অ, $\sec^2 A = \frac{25}{144} + 1$

অ, $\sec^2 A = \frac{25 + 144}{144}$

অ, $\frac{1}{\cos^2 A} = \frac{169}{144}$

অ, $\cos^2 A = \frac{144}{169}$

$\therefore \cos A = \pm \sqrt{\frac{144}{169}}$
 $= \pm \frac{12}{13}$

$\therefore \cos A = -\frac{12}{13} \left[\because \cos A \text{ ঋণাত্মক} \right]$

Note: $\tan = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$\cos(-A) = \cos A$

$\sec(A) = \sec A$

$\sin(-A) = -\sin A$

অন্য, $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$

$= 1 - \left(\frac{-12}{13}\right)^2$

$= 1 - \frac{144}{169}$

$= \frac{25}{169}$

$\therefore \sin A = \pm \frac{5}{13}$

$\therefore \sin A = -\frac{5}{13} \left[\because \tan A \text{ ঋণাত্মক} \right]$

L.H.S = $\frac{\sin A + \cos(-A)}{\sec(A) + \tan A}$

$= \frac{\sin A + \cos A}{\sec A + \tan A}$

$= \frac{-\frac{5}{13} - \frac{12}{13}}{\frac{-13}{12} + \frac{5}{12}}$

$= \frac{-17}{2} \div \frac{-8}{12} = \frac{51}{26} = \text{R.H.S}$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

$\tan A = \frac{3}{4}$ এবং $\sin A$ ঋণাত্মক হলে, প্রমাণ করুন যে, $\frac{\sin A + \cos A}{\sec A + \tan A} = \frac{14}{5}$

যেহেতু $\tan A$ ঋণাত্মক $\sin A$ ঋণাত্মক তাহলে $\cos A$
ঋণাত্মক হবে ,

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

9. $7 \sin^2 A + 3 \cos^2 A = 4$ হলে, প্রমাণ করুন যে, $\tan A = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

Solⁿ চাওঁ যাওঁ,

$$7 \sin^2 A + 3 \cos^2 A = 4$$

$$\Rightarrow 7(1 - \cos^2 A) + 3 \cos^2 A = 4$$

$$\Rightarrow 7 - 7 \cos^2 A + 3 \cos^2 A = 4$$

$$\Rightarrow 7 - 4 \cos^2 A = 4$$

$$\Rightarrow 7 - 4 = 4 \cos^2 A$$

$$\Rightarrow 3 = 4 \cos^2 A$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 A} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \sec^2 A = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \tan^2 A + 1 = \frac{4}{3} \quad [\because \sec^2 A - \tan^2 A = 1]$$

$$\Rightarrow \tan^2 A = \frac{4}{3} - 1$$

$$\Rightarrow \tan^2 A = \frac{4 - 3}{3}$$

$$\Rightarrow \tan^2 A = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \tan A = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

[প্রমাণিত]

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

$\tan A + \sec A = x$ হলে, প্রমাণ করুন যে, $\sin A = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ $\rightarrow$ Target.

সমাধান,

$$\tan A + \sec A = x$$

$$\Rightarrow \frac{\sin A}{\cos A} + \frac{1}{\cos A} = x$$

$$\Rightarrow \frac{\sin A + 1}{\cos A} = x$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + \sin A)^2}{\cos^2 A} = x^2$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + \sin A)^2}{1 - \sin^2 A} = x^2$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + \cancel{\sin A})(1 + \sin A)}{(1 + \cancel{\sin A})(1 - \sin A)} = x^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1 + \sin A}{1 - \sin A} &= \frac{x^2}{1} \\ \Rightarrow \frac{1 + \sin A - (1 - \sin A)}{1 + \sin A + (1 - \sin A)} &= \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad [\text{বিয়োগ-অবয়ব}] \\ \Rightarrow \frac{2 \sin A}{2} &= \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \\ \therefore \sin A &= \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \end{aligned}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com